

中学3年
数学

8章 標本調査 1節 標本調査

標本調査 ①

月 日

名前

ポイント 標本調査

- 全数調査と標本調査 集団全体を調べるのが全数調査、一部を調べて全体の傾向を推定するのが標本調査です。調べたい集団全体を母集団、取り出した一部を標本といいます。
- 無作為に抽出する どの要素も同じ確率で選ばれるように標本を取り出すことを、無作為に抽出するといいます。くじ引きや乱数表を使います。
- 標本から推定する 標本での割合は、母集団でも同じと考えます。比例式をつかって、母集団の数量をおよその値で推定します。

1 次の問いに答えなさい。

全数調査と標本調査・母集団と標本

(1) 国勢調査は、国内に住むすべての人と世帯を調べます。全数調査と標本調査のどちらですか。

答え

(2) 缶詰の中身の品質を、缶を開けて調べます。全数調査と標本調査のどちらですか。理由も書きなさい。

答え

(3) 工場で作った電球 3000個から 100個を取り出して、寿命を調べました。母集団は何ですか。

答え

(4) ある県の中学3年生 9000人から 300人を選んで、アンケートをとりました。標本の大きさは何人ですか。

答え

2 次の問いに答えなさい。

無作為に抽出する

(1) 全校生徒の1日の読書時間を調べるために、図書室にいる生徒から 50人を選びました。無作為な抽出として適切ですか。「適切」か「適切でない」で答えなさい。

答え

(2) 全校生徒 600人の名簿に番号をつけ、くじを引いて 60人を選びました。無作為な抽出として適切ですか。「適切」か「適切でない」で答えなさい。

答え

(3) 出席番号 1～40 から、次の乱数表を左から順に読み、1～40 の数を最初の4つ選びます。選ばれる番号を答えなさい。

17 83 52 26 41 95 28 37 60 12

答え

(4) 標本の平均を調べると、標本の大きさが 10 のときは 12～21、100 のときは 14～16 の間に結果が散らばりました。散らばりが小さいのは、どちらの大きさのときですか。

答え

中学3年 数学	8章 標本調査 1節 標本調査	月 日
	標本調査 ① (うら)	名前

3

標本での割合が母集団でも同じと考えて、比例式で推定しなさい。
答えは「およそ」の形で書きなさい。

標本から母集団の数量を推定する

(1) 袋の中に、赤玉と白玉が合わせて
600個入っています。よくかき混ぜて
50個取り出すと、赤玉は 12個でした。袋全体の
赤玉は、およそ何個ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 池の魚の数を調べます。30匹をつかまえて印を
つけ、池にもどしました。よく混ぜてから
40匹をつかまえると、印のついた魚が
5匹いました。池の魚は、およそ何匹ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) ある工場で作った製品 8000個から、
200個を無作為に取り出して調べると、不良品が
3個ありました。8000個の中の不良品は、
およそ何個ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 袋の中に白玉がたくさん入っています。同じ
大きさの赤玉 100個を入れてよく混ぜ、
40個取り出すと、赤玉が 8個ふくまれていました。
はじめに入っていた白玉は、およそ何個ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 全数調査と標本調査・母集団と標本

考え方 全員を調べる必要があるか、全員を調べるのが無理か、調べると品物がなくなるかを考えます。母集団は調べたい集団全体、標本はそこから取り出した一部です。

(1) 国勢調査**全数調査**

- すべての人と世帯を調べ、正確な人数を知るための調査です。
- 全体を調べているので、全数調査です。

(2) 缶詰の品質検査**標本調査**

- 缶を開けて調べると、その缶詰は売れなくなります。
- すべての缶詰を調べることはできないので、一部を取り出して調べる、標本調査です。

(3) 電球の母集団**工場で作った電球 3000個**

- 母集団は、調べたい集団全体のことです。
- 寿命を知りたいのは、工場で作った電球全部です。
- 取り出した 100個は標本です。母集団は、工場で作った電球 3000個です。

(4) アンケートの標本の大きさ**300人**

- 標本は、母集団から取り出した一部のことです。
- 標本の大きさは、標本にふくまれる数です。選んだ 300人が標本です。
- 9000人は母集団の大きさなので、答えにしません。標本の大きさは 300人です。

2 無作為に抽出する

考え方 無作為に抽出するとは、どの要素も同じ確率で選ばれるようにすることです。選ぶ場所や人がかたよっていないかを見ます。

(1) 図書室にいる生徒**適切でない**

- 図書室にいる生徒は、本をよく読む生徒にかたよっています。
- どの生徒も同じ確率で選ばれているとはいえません。
- したがって、適切ではありません。

(2) 名簿の番号とくじ**適切**

- 名簿には、全校生徒が1人も外れずにのっています。
- くじで選べば、どの生徒も同じ確率で選ばれます。
- したがって、適切です。

(3) 乱数表から4つ**17、26、28、37**

- 左から順に、1～40 の数かどうかを調べます。
- 17 は入ります。83 と 52 は 40 より大きいので入りません。
- 26 は入ります。41 と 95 は 40 より大きいので入りません。
- 28 と 37 が入って、4つそろいます。選ばれる番号は 17、26、28、37 です。

(4) 標本の大きさと散らばり**標本の大きさが100のとき**

- 散らばりの幅を比べます。12～21 の幅は 9、14～16 の幅は 2 です。
- 幅が小さいのは、標本の大きさが 100 のときです。
- 標本の大きさを大きくすると、結果の散らばりは小さくなります。

3 標本から母集団の数量を推定する

考え方 母集団の大きさと知りたい数量の比が、標本の大きさと標本の中の数量の比に等しいとして、比例式をつくります。

(1) 袋の中の赤玉**およそ144個**

- 袋全体の個数と赤玉の数の比は、取り出した個数と赤玉の数の比に等しいと考えます。
- 袋全体の赤玉を x 個として、比例式をつくります。
 $600:x=50:12$
- 比例式では、内側の項の積と外側の項の積が等しくなります。
 $50x=600 \times 12$
 $x=144$
- 確かめ。取り出した玉の赤玉の割合は $12 \div 50 = 0.24$ です。
 $600 \times 0.24 = 144$
- 袋全体の赤玉は、およそ144個です。

(2) 池の魚の数**およそ240匹**

- 池全体の魚の数と印をつけた魚の数の比は、つかまえた魚の数と、その中の印のついた魚の数の比に等しいと考えます。
- 池の魚を x 匹として、比例式をつくります。
 $x:30=40:5$
 $5x=30 \times 40$
 $x=240$
- 確かめ。つかまえた魚の中の印の割合は $5 \div 40 = 0.125$ です。
 $30 \div 0.125 = 240$
- 池の魚は、およそ240匹です。

(3) 製品の中の不良品**およそ120個**

- 製品全体の個数と不良品の数の比は、取り出した個数と不良品の数の比に等しいと考えます。
- 不良品を x 個として、比例式をつくります。
 $8000:x=200:3$
 $200x=8000 \times 3$
 $x=120$
- 確かめ。標本の不良品の割合は $3 \div 200 = 0.015$ です。
 $8000 \times 0.015 = 120$
- 不良品は、およそ120個です。

(4) 袋の中の白玉**およそ400個**

- 赤玉を入れたあと、袋全体の個数は (白玉の数) + 100 個です。
- はじめの白玉を x 個として、全体は $x+100$ 個です。比例式をつくります。
 $(x+100):100=40:8$
 $8(x+100)=100 \times 40$
 $x=400$
- 確かめ。全体は $400+100=500$ 個です。
- 取り出した玉の赤玉の割合は $8 \div 40 = 0.2$ で、
 $100 \div 0.2 = 500$ となり、合います。
- はじめの白玉は、およそ400個です。

まちがえやすいところ

- 標本の大きさと母集団の大きさを取りちがえないようにしましょう。比例式では、母集団の数と標本の数と同じ順に並べます。
- 標本から求めた数は、全体のおよその値です。答えには「およそ」をつけて書きましょう。